

RT-Release / ChannelEngine / MIMO-First 三仓打通实施方案

副标题：基于 B-2（参数化 TDL + 硬件实时衰落）的射线追踪驱动动态 MIMO OTA 工程实现路线

项	内容
关联产品	Lauraycs（射线追踪 / 电磁数字孪生）· PROPSIM F64 · MIMO-First 测试编排
归属	乾径科技 · 无线仿真产品线
版本 / 日期	V1.0 / 2026-06-15
性质	团队内部技术参考（实施方案）
来源	综合 ①《PROPSIM_F64 信道注入工程文档 A-B 路线 SCPI V1.4》(\$7 B-1/B-2、\$9 临界点、\$10 RT↔F64 分工)；②《射线追踪驱动的动态 MIMO OTA 测试方法》(CCSA TC9 WG5 立项)。结合对三仓源码的核验。

0. 文档目的

统一团队对「用 RT-Release 产几何、ChannelEngine 做信道合成与 OTA 探头映射、MIMO-First 驱动 F64 完成动态 MIMO OTA 吞吐量测试」这条端到端链路的工程理解，并：

- 1. Review「采用 B-2、放弃 B-1 多普勒 CIR 烘焙」的技术判断；
- 2. 给出三仓打通的标准接口、工作包分解（现存/新建）、分阶段路线与验证方式。

本文不覆盖：PROPSIM 安装/校准、射频链路预算、暗室 MPAC 探头物理布局（另文）。

1. 背景与三仓现状

仓库	角色	ASC/信道生成能力现状
RT-Release	几何信道引擎（射线法 + 38.901 双引擎，内部已用 MPDB 统一）	自带 TDL ASC 写出（ <code>exportTDLByASCFile/WRITE_ASC</code> UDF，对应 B-1）； 无 OTA 探头映射 ；多普勒当前为桩实现（填零）
ChannelEngine	38.901 + OTA 暗室引擎	当前事实上的 F64 ASC 生成器（ <code>PropsimASCIIExporter</code> → 64 个 In/Out 探头文件， B-1 烘焙 CIR ）； 唯一拥有 16 探头双极化 PFS/PAS 探头映射
MIMO-First	MIMO-OTA 测试编排（FastAPI + HAL）	自身不产信道；运行时动态 import ChannelEngine 产 ASC 喂 F64； F64 驱动已具备 B-2 运行时原语 （ <code>set_runtime_environment/CH:MOD:CONT:ENV/.rtc</code> 加载）但 B-2 生成层未实现

核心缺口（今天做不到的事）：射线法 → OTA → F64 断链——RT 有射线法、ChannelEngine 有 OTA+F64，二者不连通，且 MIMO-First import 的是没有射线法的 ChannelEngine。打通三仓即解锁此能力。

2. B-2 判断 Review

2.1 结论：判断正确，被三重印证

印证 1 —— 即文档 V1.4 §10 「audit 后的正确思路」。

§10 原则：「RT 只产几何（角度/时延/功率）；多普勒一律交 F64 硬件生成，绝不烘焙进 CIR——确定性相位烘焙要求 $\Delta_{\text{map}} \leq \lambda/16$ （FR2 亚毫米，地图不可得），无插值时采样点密度爆炸，故弃用[B-1]」。

印证 2 —— 与 CCSA 方法采样架构物理自治，B-1 与之相斥。

CCSA 方法建立在：稀疏几何 CDL 采样（UMa 15–20m / UMi 5m，= §9.5 几何骨架率 $\Delta_{\text{d_geo}}$ ）+ TR 38.762 线性插值 + 逐簇多普勒 $f_{\text{D},k} = (v/c) \cdot f_{\text{c}} \cdot \cos(\phi_{\text{rel}},k)$ 仿真器逐帧施加。这本质就是 B-2。B-1 需 SD=2 的 $\lambda/4$ 密采（3.5GHz≈21mm），与 5–20m 稀疏 CDL+插值架构冲突，且需亚毫米地图。

印证 3 —— 代码现状证明硬件侧已押注 B-2。

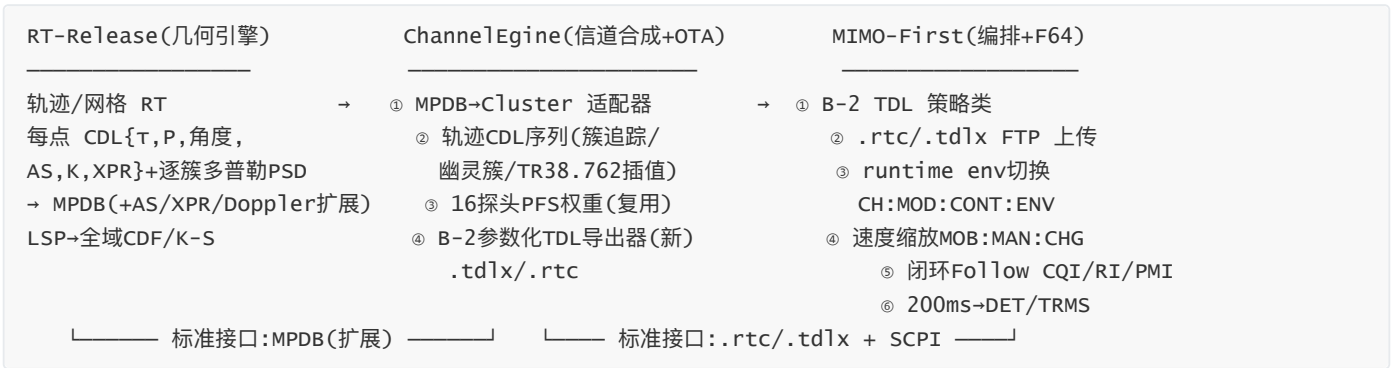
MIMO-First RealProsimF64Driver 已实现 B-2 运行时原语；roadmap 自陈「B-2 (.tdlx/.tap 参数化 TDL 生成 IP) 生成层未实现（驱动已能播.rtc）」。即驱动按 B-2 运行时控制建，缺口在上游生成层。

2.2 三点必须补充的精修

- 精修 A —— "放弃 B-1" = "退居休眠金标准"，非删除能力。
§7.6 保留 B-1+.mat 用于「逐实现确定性与相位相干的关键验证」；CCSA 验证四（信道模型合规性，PDP/Doppler 谱/空间相关/XPR 对比）正可用 B-1 离线确定性输出做金标准。建议：B-2 = 产品主线；B-1 = 休眠的离线金标准生成器。
- 精修 B（最关键） —— B-2 内部务必让 RT 导出物理多普勒 PSD/质心，绝不退回 F64 通用 Jakes。
B-2 多普勒保真三档（§7.4 / §10.1）：
 - ① 通用 Jakes 谱：各向同性假设，对窄 AS 的 RT 簇是错的（给 $\pm f_{\text{max}}$ 的 U 形谱，而真实窄簇应是 $f_{\text{D},k}$ 处窄峰）——丢掉 RT 全部物理价值。
 - ② user-defined PSD（RT 子径求和预合成）：形状对、相位统计——正确目标。
 - ③ 几何确定（离散线谱+子径相干）：须 GCM。DET/吞吐量只依赖 PSD/二阶统计（§10.1），故 档② 足够、免 GCM——这正是「RT 外算多普勒 + F64 免 GCM 硬件衰落」（§10 方式 2）成立的依据，也是引入 RT 的全部意义。退回档① 不如直接用 38.901 通用谱。
- 精修 C —— FR1 低速场景使质心处理平凡。
3.5GHz @30km/h → $f_{\text{D},\text{max}} \approx 97\text{Hz}$ （@3km/h≈9.7Hz）。每簇 $f_{\text{D},k}$ 是小逐簇频移，落 TDL 参数内即可，无大公共质心 → MVP 无需 HW-FO。±1.5MHz HW-FO 留给未来高速/NTN。

一句话：判断正确。落地务必抓住"档② user-defined PSD / 逐簇 $f_{\text{D},k}$ "保真核心，并把 B-1 保留为休眠金标准。

3. 总架构



两个标准化中间接口：

- $RT \leftrightarrow \text{ChannelEngine}$ = 扩展后的 MPDB（两表模型 CHANNEL/LINK，加性扩展可选列）。
- $\text{ChannelEngine} \leftrightarrow \text{MIMO-First}$ = .rtc/.tdlx 文件 + SCPI 运行时命令。

4. 工作包分解（标注 现存 / 扩展 / 新建，含核验依据）

4.1 RT-Release —— 几何 → 逐簇 CDL 参数 → MPDB

WP	状态	内容	核验依据
R1 轨迹/网格 RT	现存, 加薄封装	<code>RadioDevicePackage + computeChannels</code> 已支持批量多 Rx（EtoileRadio 网格示例 <code>MiRT.py</code> 232-420）。轨迹=有序 Rx 序列，加轨迹采样封装	网格批量已验证
R2 逐簇 AS+XPR	新建·关键	当前只暴露簇中心角（ <code>TR38901.py</code> 54-64），无 AS/XPR。RT 路：用 <code>clusterCDL()</code> （ <code>utils.py:577</code> ）加角度标准差算 AS（纯镜面径 $AS \approx 0$ ，物理正确）；TR38901 路：扩 C++ 绑定暴露展开前 per-cluster 展宽	AS/XPR 缺失已核实
R3 多普勒计算	新建·关键	当前桩实现填零（ <code>MiRT.py:863</code> 「暂时直接全填0」）。实现逐簇质心 $f_D, k = (v \cdot \hat{k}) / \lambda$ ，并按子径求和预合成逐簇 user-defined PSD（档②）	桩实现已核实
R4 MPDB schema 扩展	扩展	CHANNEL 加可选列 <code>AS_AOA/AOD/ZOA/ZOD</code> 、 <code>XPR</code> 、 <code>DOPPLER_CENTROID</code> 、 <code>DOPPLER_PSD</code> ；LINK 加 <code>UE_VELOCITY</code> 、 <code>FRAME_ID</code> /每点位置。全部可选、缺省不影响现有 TDL 写出与射线法路径	加性扩展
R5 LSP→全域 CDF	扩展	TR38901 已暴露 per-link <code>1spvector</code> [DS/ASD/ASA/ZSD/ZSA/K/SF]；RT 路需从路径分布算 LSP。网格聚合→全域 CDF + K-S 检验工具	CCSA 验证一/二、slide7

4.2 ChannelEngine —— MPDB → CDL 序列+连续性 → 16 探头 → B-2 .tdlx/.rtc

WP	状态	内容	核验依据
C1 MPDB→EngineCluster 适配器	新建	桥接层，落点镜像现有 CustomCDLBuilder / cd1_schema.py；携带 R4 扩展的 AS/XPR/Doppler	适配器不存在
C2 轨迹/CDL 序列连续性	新建·关键	簇身份追踪、幽灵簇填充(-120dBm)、TR 38.762 标准化线性插值（角度 deg 短弧 / 时延 ns / 功率&K 线性域 / PL&XPR dB 域）。三机制当前全无	slide9；核实全缺
C3 16 探头双极化 PFS 权重	现存·复用	synthesize_ota / _calculate_weights_for_cluster 已实现；w_base 每射线可取（simulator.py:946）。复用权重数学	已核实
C4 B-2 参数化 TDL 导出器	新建·关键	发 .tdlx/.rtc：每位置 TDL 子模型 {每抽头 τ , P, 多普勒谱形/user-PSD, fmax, K, AoA + 探头/MIMO 相关矩阵}。须把探头权重(几何,保留)与衰落生成(交 F64,弃烘焙)分离：w_base → 每探头抽头权重，Doppler → 每抽头谱描述符而非烘焙 $\exp(j\Omega t)$	当前只有 B-1 .asc/.mfsw

4.3 MIMO-First —— 加载 .rtc → 运行时逐点切换 → 闭环 → DET

WP	状态	内容	核验依据
M1 F64 驱动 B-2 原语	现存	set_runtime_environment() / CH:MOD:CONT:ENV / .rtc 加载/FTP 已就绪 (propsim_f64.py 913-961)	已核实
M2 B-2 TDL 策略类	新建	B2ParametricTdlStrategy + EngineMode.B2_PARAMETRIC_TDL；调 ChannelEgine 取 .rtc，经 load_channel(EXTERNAL_WAVEFORM) 暂存 F64	策略缺失
M3 轨迹→环境序列编排器	新建	映射 TrajectoryPoint[] +速度 → 几何骨架率(~100Hz / 逐 CDL 点) 定时 env 切换序列；下发 CH:MOD:CONT:ENV；速度缩放 DIAG:SIMU:MOB:MAN:CHG。Schema 存在、控制编排新建	TrajectoryPoint 已存
M4 闭环 + DET/TRMS	扩展	ThroughputMetrics + UXM get_throughput_metrics() +200ms 窗已存；需加 Follow CQI/RI/PMI 闭环、DET（连播→P50/P10/CDF）、模式 B TRMS 扫频	采样存、闭环缺
M5 逃生口	现存·保留	EXTERNAL_ASC、GCM_NATIVE 永久保留	已存

5. 分阶段路线（对齐 CCSA 四阶段 + 文档 §11 验证项）

Phase 0 (MVP, 单交叉路口 UMi, 对齐 CCSA 第一阶段)

- RT: R1 轨迹封装 + R2 AS(clusterCDL 标准差) + R3 质心 $f_{D,k}$ + R4 MPDB 扩展。
- ChannelEngine: C1 适配器 + C2 最小连续性(插值+幽灵) + C4 单 .rtc 导出。
- MIMO-First: M2 策略 + 加载 .rtc + 静态播放 + 吞吐采样。
- 目标: 跑通 RT-CDL→.rtc→F64 硬件生成衰落; **现场验证 §11 关键项** (.tdlx 字段表、per-tap 多普勒谱/user-PSD 支持、最大 CIRUpdateRate) 。

Phase 1 (连续性+运行时, 对齐 CCSA 第二/三阶段)

- ChannelEngine: C2 完整簇追踪 + TR 38.762 插值 + 幽灵生灭。
- MIMO-First: M3 编排器 + 运行时切换 + 速度缩放 + M4 闭环 Follow CQI/RI/PMI + DET。

Phase 2 (保真 + 合规验证)

- RT: R3 user-defined PSD (子径求和, 档 ②) + R5 LSP CDF/K-S + R2 XPR(C++)。
- ChannelEngine: C4 探头相关矩阵 .tdlx 精修。
- 验证: CCSA 验证四 (PDP/Doppler/空间相关/XPR vs 附录 E) , 可用 B-1 .mat 金标准对照。

6. 头号技术风险与「先验证」项 (多来自文档 §11, 按优先级)

1. **MPAC 探头相关性 × B-2 硬件衰落 (最高风险)**: PFS 要求多探头衰落有正确空间互相关。B-2 由 F64 硬件生成衰落, 需确认 .tdlx 的 MIMO/探头相关矩阵能复现 PFS 所需跨探头相关——否则探头维度可能仍须 B-1 逐探头烘焙, 即便无线信道多普勒走 B-2。F64 文档明确把「MPAC 探头布局」列为另文, 须现场验证。
2. **.tdlx/.tap schema**: 字段顺序、各多普勒谱形关键字、user-defined PSD 写法——从真机 Channel Studio 另存逆向 (§11) 。
3. **.rtc 环境切换延迟/抖动**: 100Hz(10ms) 逐点切换是否落到 OFDM 符号尺度, 避免切换瞬态污染吞吐 (§11) 。
4. **per-path fmax vs 标量速度**: DIAG:SIMU:MOB:MAN:CHG 是整通道标量; 各簇不同 $f_{D,k}$ 需 per-path SCPI 或 .rtc 重载 (§11) 。
5. **标准谱对 RT 簇逼近误差**: 档 ② user-PSD 是否够、还是触发买 GCM——尽早验证 (§11) 。
6. **运行时非 GCM 多普勒上限**: 目前仅查到 ~200kHz; FR1 低速 MVP 无关, 未来高速/NTN 须验证 (§11) 。

7. 关键文件索引

RT-Release

- PyHyperRT/HyperRT/MiRT/MiRT.py: RadioTracer / computeChannels / LinkLevelDataCollector / pack / Doppler 桩(863)
- PyHyperRT/HyperRT/MiRT/TR38901.py: resultToChannel / lspvector (116–118)
- PyHyperRT/HyperRT/MiRT/Utils.py: clusterCDL (577) / exportTDLByASCFile (862)
- PyHyperRT/HyperRT/MiRT/MPDB/: schema 扩展落点

ChannelEngine

- mimo_ota_simulator/simulator.py: synthesize_ota / _calculate_weights_for_cluster (436–507) / w_base (946)
- mimo_ota_simulator/exporters.py: PropsimASCIIExporter (B-1, 新 B-2 导出器落点)
- mimo_ota_simulator/cdl_schema.py / channel_builders.py: 适配器落点

MIMO-First

- `api-service/app/hal/propsim_f64.py`: `set_runtime_environment` (913-961)
- `api-service/app/services/channel_generation/`: B-2 策略落点 / `base_generator.py` `EngineMode`
- `api-service/app/hal/uxm_base_station.py`: `get_throughput_metrics` (1429+)
- `api-service/app/schemas/road_test/execution.py`: `TrajectoryPoint`

8. 端到端验证方式

- **Phase 0 通路**: RT 单点 UMi CDL→MPDB→适配器→.rtc→F64 `CALC:FILT:FILE + DIAG:SIMU:GO`, 确认硬件生成衰落、读回 `CH:MOD:CONT:ENV?` 与 throughput 非零。
- **保真对照**: 同场景对比「ChannelEngine 直出 B-1 基线」与「RT→MPDB→B-2 .rtc」的 PDP/Doppler 谱/空间相关/XPR (CCSA 验证四, 附录 E ±阈值)。
- **遍历性**: 闭环轨迹 $\phi_{rel}(t)$ PDF 在 $[0, 2\pi]$ 均匀性 χ^2 检验 (CCSA 验证二); 轨迹 LSP CDF vs 全域标尺 K-S≥90% (验证一)。
- **指标**: 连播一条标准轨迹→200ms 采样→DET P50/P10/CDF; 模式 B RS EPRE 扫频→TRMS。

附：与前次《MPDB 统一调研》的关系

本方案在前次调研基础上, 依「采用 B-2、放弃 B-1 烘焙」的决定收敛: 导出目标从 B-1 `.asc` 改为 B-2 `.tdlx/.rtc`, 并新增 CCSA 所需的轨迹/CDL 连续性层。MPDB 仍是 RT↔ChannelEngine 的标准中间表示, 其 `AS_*/XPR/Doppler` 扩展从「OTA 选配」升级为「B-2 物理保真的必需」。